Blink 和 Rust 混合编程

从四个数开始，一步一步写出完整程序

这本书讲一件具体的事：怎样在 Rust 程序中使用 Blink 写的算法。

Rust 程序可以读取文件、响应输入、管理对象；其中需要大量计算的部分，可以交给 Blink。算完以后，Rust 再使用结果，继续完成应用的工作。Blink 简称 B。后文说“B 程序”，就是用 Blink 写的计算程序。

我们先处理四个数。Rust 提供输入，B 做一次“乘二加一”，Rust 打印结果。把这个小程序的文件、编译和调用全部弄清楚，再逐步学习粒子模拟、场景变换和材质图像。

开源项目与全部配套源码：

https://github.com/sgua83/Blink

本书面向会写 C/C++ 或基础 Rust 的读者。第一本《并行编程的艺术》介绍 B 的并行写法；这里更关心怎样把它用到一个 Rust 项目里。第三本《BLEngine 源码分析》再专门讨论引擎架构。

怎样使用这本书

第一、二章给出一个完整的 DLL 调用例子。第三章进入 Rust 原生接口，从加载 B 文件一直写到读取粒子结果。后面逐步增加连续计算、共享模型、场景和纹理；第十三章把这些内容用来生成一张可以打开的图片。

书中的命令均在 Blink 仓库根目录执行，直接写出 exe 路径。每个 exe 都是一个有具体用途的示例程序。源码在 sample/hybrid 中，不需要另外安装 BLEngine 或配置 P4。

后半部分摘读 BLEngine 截至 P4 CL12965 的已提交实现。B 算法保留计算与所需导入文件；当前可编译副本仅将旧 program 声明迁移为统一 void 函数；Rust 节选省去计时等与当节无关的部分，逐段说明省略了什么。完整示例与引擎节选会分别标明。

版本：2026 年 10 月 25 日。运行环境为 Windows x64，Blink v0.1。原始运行记录保存在 sample/hybrid/运行记录.txt，源码出处见同目录的 BLEngine摘录来源.md。

1 让 Rust 调用一个 B 算法

1.1 这次要得到什么结果

有四个数：1、2、3、4。每个数先乘二，再加一。算完应当得到 3、5、7、9。

只用 Rust 时，计算部分可以这样写：

```
for value in &mut values {
    *value = *value * 2.0 + 1.0;
}
```

我们把这一小段计算移到 B 中。Rust 仍然创建 values 数组，仍然打印它；中间改成调用 B 写的算法。



图 1-1 两种语言共同完成一次数组处理。图中的数值可以直接手算。

1.2 先看需要自己写的三个文件

本章源码在 sample/hybrid/first：

```
first/
  numbers.h    声明 B 的调用入口
  numbers.b    实现乘二加一
  main.rs      Rust 准备输入并调用
```

三个文件都在下面完整列出。先读它们，再执行后面的编译命令。

1.3 numbers.h：说明算法接收什么

```
module numbers;

void transform(
    inout dataset<f32> values
) on compute;
```

module numbers 给这组 B 代码起名。transform 是公开的计算入口。dataset<f32> 表示一组 32 位浮点数，参数名为 values。

inout 表示既读又写：算法读取原来的数，再把新值写回。on compute 表示这个计算可以交给 CPU 或 GPU 后端执行。

这里的 .h 是 B 的接口文件，由 Blink 编译器读取。

1.4 numbers.b：写出算法

```
module numbers;

void transform(
    inout dataset<f32> values
) on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

公式与前面的 Rust 循环相同，value 和 values 的名字也相同。

parallel 表示每个元素可以独立计算。处理 1 时不需要等待 2 的结果，处理 3 时也不读取 4。Blink 据此安排 CPU 或 GPU 上的工作，Rust 调用方不必逐个元素调用这个公式。

1.5 main.rs：完整的 Rust 调用程序

```
#[allow(non_camel_case_types, dead_code)]
#[path = "../../../target/hybrid/numbers.rs"]
mod numbers;

fn main() -> Result<(), String> {
    let mut values: [f32; 4] =
        [1.0, 2.0, 3.0, 4.0];
    let mut program = numbers::Program::new(
        numbers::Backend::Cpu
    )?;
    println!("before: {values:?}");
    program.run(&mut values)?;
    println!("after:  {values:?}");
    Ok(())
}
```

先看 main 中间的四件事：创建四个数，准备 CPU 算法，调用 run，打印改过的数组。Rust 中已经没有“乘二加一”的循环；这个公式保存在 numbers.b 中。

开头的 mod numbers 引入一份由 blc 生成的 Rust 接口。path 指定它的位置；路径相对于这个 main.rs。这个生成文件也叫 numbers.rs，与我们自己写的 main.rs 是两个文件。

Program::new 准备所选后端，run 才执行算法。这里选择 Backend::Cpu。values 前面的 mut 允许修改数组；&mut values 表示本次调用可以修改它。

? 的意思是：这一步失败就返回错误，成功则继续。Result<(), String> 表示成功时没有额外返回值，失败时带回错误文字；Ok(()) 表示正常结束。最前面的 allow 属性只关闭生成接口中未使用代码和类型命名的提示。

1.6 下载 Blink，准备编译器

安装 Git for Windows、Rust stable 的 MSVC 工具链，以及 Visual Studio 的“使用 C++ 的桌面开发”组件。打开 x64 Developer PowerShell：

```
git clone `
    https://github.com/sgua83/Blink.git
```

```
Set-Location Blink
cargo build --workspace --release
```

这条 cargo 命令构建 Blink 工具链。完成后，Blink 编译器位于 target/release/blc.exe。下面一直在这个 Blink 目录中操作。

1.7 第一条编译命令：把 B 做成 DLL

```
.\target\release\blc.exe build-dll `
    sample/hybrid/first/numbers.b `
    target/hybrid/numbers.dll `
    sample/hybrid/first transform
```

从左到右读它：调用 Blink 编译器，生成 DLL；输入是 numbers.b；输出是 numbers.dll；从 sample/hybrid/first 查找模块；选择 transform 这个入口。

编译器同时读取同目录的 numbers.h，并生成以下文件：

生成文件	这次用来做什么
numbers.dll	运行时执行 B 算法的库
numbers.lib	链接 Rust 程序时使用的导入库
numbers.rs	给 Rust 使用的类型和调用接口
numbers.abi.h	给 C/C++ 使用的接口，本章暂时不用

这些文件不需要手写。numbers.b 决定算法；生成的 numbers.rs 让 Rust 知道怎样调用这个库。创建 Program 时，库会准备相应的 CPU 机器码或 GPU 程序。

1.8 第二条编译命令：生成 Rust exe

```
rustc --edition=2024 `
    sample/hybrid/first/main.rs `
    -L native=target/hybrid `
    -o target/hybrid/numbers.exe
```

rustc 编译 Rust 文件。-L native 指明查找导入库的目录，-o 指定生成的 exe。main.rs 引入的生成接口已经声明要链接 numbers 库，所以这里无需自己写底层函数指针。



图 1-2 上半部分生成算法库和接口，下半部分生成调用这个库的 Rust 程序。

1.9 运行并核对四个数

```
.\target\hybrid\numbers.exe

before: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
after:  [3.0, 5.0, 7.0, 9.0]
```

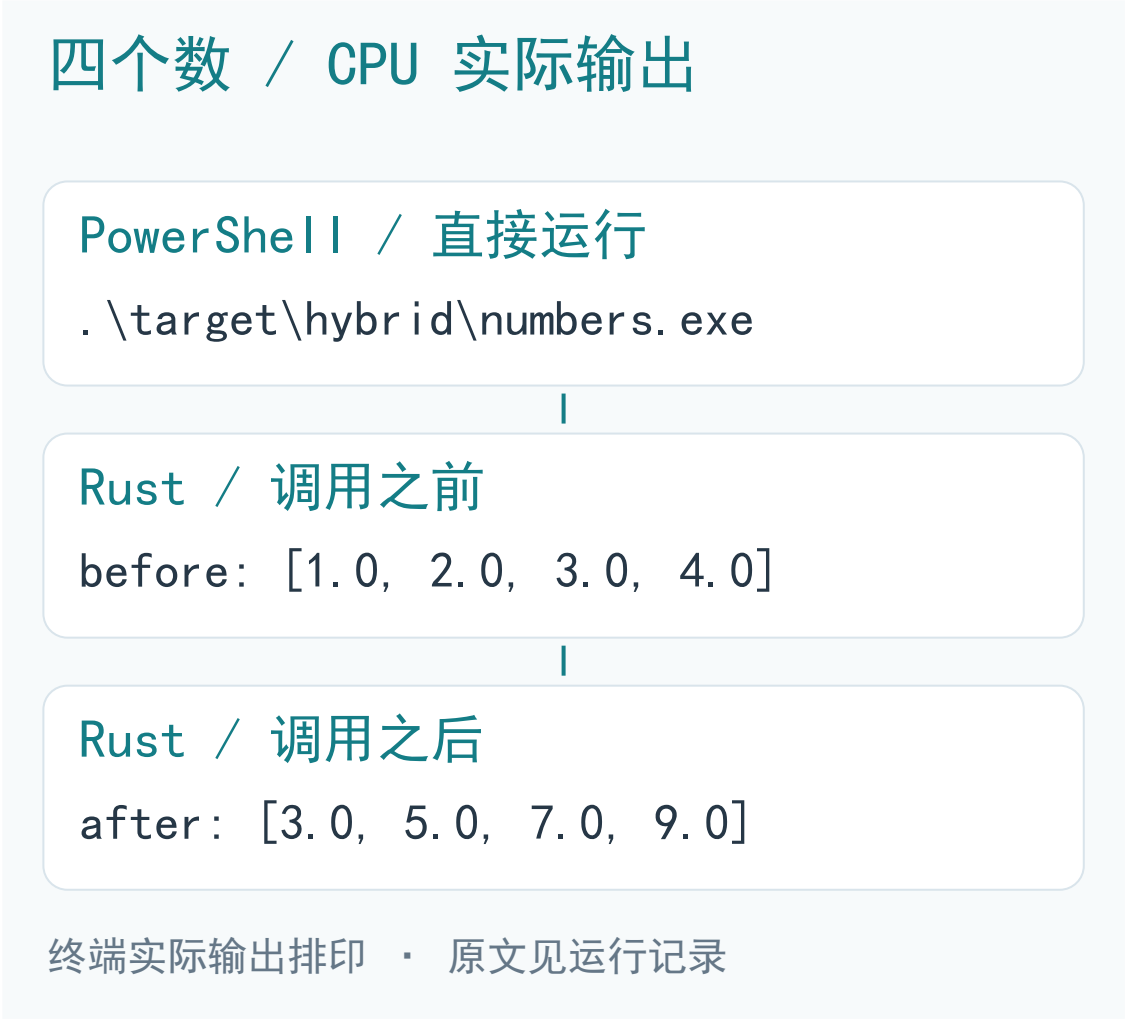


图 1-3 由本章的 B 文件和 Rust 文件编译后原生运行。

numbers.exe 和 numbers.dll 放在同一输出目录，运行时由 Windows 加载 DLL。目标机器执行这个现成的程序时，不需要再次读取 numbers.b。

至此已经完成一次混合编程：Rust 创建输入，B 修改这些数，Rust 读取并打印结果。接下来仔细看 run 这一行背后发生了什么。

2 看清这一次调用，再换成 GPU

2.1 run 怎样找到 transform

main.rs 调用的是 numbers::Program::run，B 中的入口却叫 transform。二者的联系来自上一章的 build-dll 命令。

命令末尾已经选定 transform。生成的这个 DLL 只导出该具体入口的调用接口，numbers.rs 中的 Program 也对应它。因此 run 执行的就是选中的 transform，不会按文件名猜一个函数。

三个名字分别说明不同事情：numbers 是这组算法和生成库的名字；transform 是 B 中的入口；numbers.exe 是我们最后运行的应用程序。

2.2 四个数怎样经过两种语言

执行 run 以前，values 是 Rust 的四元素数组。生成接口把这段数组及元素数交给 DLL。Blink 准备计算所用的数据，执行 B 程序，再把结果写回 values。



图 2-1 当前 DLL 调用会进行必要的数据复制。箭头表示处理顺序，不表示四个数共用同一块底层存储。

在 B 中，values 的长度是四；parallel 的 value 每次对应其中一个元素。value=1 得到 3，value=2 得到 5，依次类推。run 返回后，Rust 的第二个 println 才读取修改后的数组。

Rust 不需要把同一个公式再写一遍，也不需要在两个 println 之间启动另一个命令行程序。DLL 调用发生在 numbers.exe 这个进程内部。

2.3 先看一个容易忽略的符号

```
program.run(&mut values)?;
```

&mut 是一次可修改的借用。调用期间，程序使用这份数组；调用返回后，后面的 Rust 代码继续使用它。生成的 Rust 接口按 B 的 inout 参数接收可修改切片。

如果 B 参数是 read，Rust 接口就接收只读切片；如果参数需要写入，接口就接收可修改切片。B 的访问声明与 Rust 的调用类型在这里对应起来。

当前 DLL 的 run 是同步调用：CPU 路径执行完成后返回；GPU 路径则包含上传、执行、等待和结果下载，再返回。后面的 Rust 代码读到的是这次已经完成的结果。

2.4 只换执行后端，保留同一份 B 算法

配套 gpu.rs 与 main.rs 使用相同数组、同一个 DLL 和同一行 run。准备程序时换成：

```
let mut program = numbers::Program::new(
    numbers::Backend::Gpu
)?;
```

把这份 Rust 文件编译成另一个用途明确的 exe：

```
rustc --edition=2024 `
    sample/hybrid/first/gpu.rs `
    -L native=target/hybrid `
    -o target/hybrid/numbers-gpu.exe

.\target\hybrid\numbers-gpu.exe
```

GPU 版本仍然输出 [3.0, 5.0, 7.0, 9.0]。B 的公式保持不变，Rust 选择了另一种执行后端。显卡驱动需要支持程序所需的 Vulkan 能力，无需额外安装 Vulkan SDK。



图 2-2 四个数便于逐项核对；较大规模的耗时比较见第十章。

2.5 为什么小数组不适合比较速度

四次数值计算很少，设备准备和数据传输却仍然存在。这个例子用来理解文件、编译、调用和结果。需要判断 GPU 是否划算时，应使用实际问题的规模，并把传输也算进去。

后面会计算一千万个材质采样点。届时既比较 CPU/GPU 的计算时间，也单独说明把结果全部下载到 Rust 要花多少时间。

2.6 下一步为什么要学习 Rust 原生接口

DLL 的调用方式适合把一个算法接入已有项目：Rust 交入数组，得到结果，继续工作。

连续模拟还有另一种需要：第一步算完，结果留在 GPU，第二步接着用；或者让几段 B 程序共用一张纹理。此时 Rust 需要直接控制上传、提交、等待和下载。

Blink 为此提供 blanguage 与 blcompute 两个 Rust crate。blanguage 编译 B，blcompute 创建数据并执行。从下一章开始，我们使用这两个库，把每一步展开来看。

3 从粒子输入一直写到计算结果

3.1 先说清这次模拟什么

本章使用 BLEngine 的真实粒子算法。每个粒子有位置 position、速度 velocity 和动能 energy。给定一个很短的时间 dt，先更新速度，再用新速度更新位置，最后计算总动能。

三个粒子的初始位置分别为 (1,0,0)、(1.001,0,0)、(1.002,0,0)，速度都是 (0,1,0)。dt=0.01 秒，中心力强度 strength=0.2。

初速度让粒子向 y 方向运动，中心力让它向原点弯曲。因此一步以后，第一个粒子的 y 应接近 0.01，x 应略小于 1。先有这个预期，再读程序。

3.2 B 文件接收哪些数据

入口位于 Programs/simulation/statistics.b，声明在同名 .h 中：

```
void step_and_total(
    inout dataset<BLBody<float3,3>>
        bodies,
    write dataset<BLTotal,1> total,
    f32 dt, f32 strength
) on compute {
    step(bodies,dt,strength);
    total_energy(bodies,total);
}
```

bodies 是粒子数组。BLBody<float3,3> 是引擎采用的具体粒子类型：位置和速度都是三分量向量，第二个参数 3 选择此处的中心力模型。这里先使用这个具体类型即可。

total 只存一条记录，字段 value 保存总动能。dt 和 strength 是本次计算共用的两个浮点参数，不是每个粒子都复制一份的数据。

step_and_total 的两行正文明确规定先推进粒子，再求总量。

3.3 把 Rust 版本完整列出来

下面是配套 src/bin/particle-cpu.rs 的全部计算过程。为便于阅读，只调整换行。它从编译 B 文件开始，到打印结果结束，不调用另外编写的加载或填充辅助函数。

```
use blcompute::{
    Dataset, Value, cpu::CpuProgram
};
use std::path::Path;

fn main() -> blcompute::Result<()> {
    let root = Path::new(
        "sample/hybrid/Programs"
    );
    let mut compiled =
        blanguage::compile_entry(
        &root.join(
            "simulation/statistics.b"
        ),
        root,
        "step_and_total",
```

```
    )?;
    let code = compiled.programs.remove(0);

    let mut bodies =
        Dataset::new(&code, 0, 3)?;
    let total = Dataset::new(&code, 1, 1)?;
    let stride =
        bodies.stride() as usize / 4;
    let position = bodies
        .field_offset("position")?
        as usize / 4;
    let velocity = bodies
        .field_offset("velocity")?
        as usize / 4;

    for (i, row) in bodies.words_mut()
        .chunks_exact_mut(stride)
        .enumerate()
    {
        row[position] =
            (1.0+i as f32*0.001).to_bits();
        row[velocity+1] =
            1.0_f32.to_bits();
    }

    let mut data = vec![bodies, total];
    let values = [
        Value::F32(0.01),
        Value::F32(0.2),
    ];
    let program = CpuProgram::new(code)?;
    program.run(&mut data, &values)?;

    let first_x = f32::from_bits(
        data[0].words()[position]
    );
    let first_y = f32::from_bits(
        data[0].words()[position+1]
    );
    let energy = data[1]
        .field_offset("value")?
        as usize / 4;
    let total_energy = f32::from_bits(
        data[1].words()[energy]
    );
    println!(
        "first_x={first_x:.6} first_y={first_y:.6}"
    );
    println!(
        "total_energy={total_energy:.6}"
    );
    Ok(())
}
```

这段程序比第一章长，因为数据准备、布局和执行都展开了。下面按实际执行顺序读它。

3.4 第一步：让编译器找到 B 入口

compile_entry 的三个参数分别是 B 实现文件、模块根目录、公开入口名。根目录让编译器能找到 simulation.bodies 和 math.field 等导入。

返回的 compiled 包含编译结果。我们选定一个入口，取出其中的 code。code 描述这段程序的参数、数据布局和计算阶段；后面创建数据时也要使用它。

本章使用库调用来编译 B，因此 Rust 程序启动后会读取这些 B 文件。第一章则先把算法打包进 DLL。两种做法使用 Blink 的同一套编译和执行基础。

3.5 第二步：按照 B 参数顺序创建数据

```
let mut bodies =
    Dataset::new(&code, 0, 3)?;
let total = Dataset::new(&code, 1, 1)?;
```

0 对应 B 的第一个 dataset 参数 bodies，3 是粒子数量。1 对应第二个 dataset 参数 total，最后的 1 是记录数量。这里的 0、1 是参数位置，不是 CPU 或 GPU 编号。

Dataset 可以先理解为“按照这段 B 程序的格式分配的一张数据表”。每行是一个粒子，行中包含位置、速度和能量。它还记录每行占多少字节、字段放在什么位置。

3.6 第三步：把初值写到正确的位置

本例查询得到：一条粒子记录占 32 字节；position 从第 0 字节开始，velocity 从第 16 字节开始，energy 从第 28 字节开始。



图 3-1 每个 word 为四字节；位置的三个数后面有四字节间隔。

words_mut 把底层存储按 u32 单元交给我们，因此字节偏移要除以四。stride 也除以四，表示一行有八个 word。chunks_exact_mut(stride) 于是每次取出一整行。

第 i 行把 x 写成 1.0+i*0.001，把 y 方向速度写成 1.0。Dataset::new 创建的主机存储初始为零，因此其余位置和速度分量保持零。

to_bits 把 f32 的四字节表示写入 u32 单元；from_bits 在读出时还原它。这里不能写成 x as u32，因为数值转换会把 1.5 变成整数 1。

这个布局也解释了为什么不能直接把一个随手定义的 Rust struct 强转过去：字段名字相同，字节位置未必相同。原生接口提供查询函数，按返回的布局填充即可。

3.7 第四步：把数组和普通参数交给程序

```
let mut data = vec![bodies, total];
let values = [
    Value::F32(0.01),
    Value::F32(0.2),
];
let program = CpuProgram::new(code)?;
program.run(&mut data, &values)?;
```

vec![bodies,total] 创建一个 Rust 动态数组，类似 C++ 的 vector。data 按顺序放入两个数据集，分别对应 bodies 和 total。values 按顺序放入两个普通参数，分别对应 dt 和 strength；Value::F32 标明参数是 32 位浮点数。数据集和普通参数分别传递。

CpuProgram::new 把 code 准备成 CPU 上可以执行的程序。run 执行这个 B 入口。返回后，data[0] 已保存新粒子状态，data[1] 已保存总动能。

在这里，Rust 负责选文件、建立数据、填值、调用和打印；B 负责更新粒子并求和。这些操作现在可以在同一份完整代码中逐项找到。

3.8 B 中的一步怎样算

simulation/bodies.b 先更新每个粒子，再计算动能。其积分部分为：

```
parallel (body in bodies) {
    integrate_body(body,dt,strength);
}
```

integrate_body 对当前粒子执行：

```
body.velocity +=
    central_acceleration<Power>(
        body.position,strength
    )*dt;
body.position += body.velocity*dt;
```

本例 Power=3，来自前面的具体粒子类型。central_acceleration 根据位置求指向中心的加速度。先改速度，再用新速度更新位置，所以不能任意交换这两行。

之后每粒子的动能为 0.5*dot(velocity,velocity)，total_energy 用 reduce_sum 将它们相加。



图 3-2 每个粒子内部按公式顺序执行；不同粒子可以独立计算，求和则需要合并结果。

3.9 编译并核对结果

```
cargo build --release `
    --manifest-path sample/hybrid/Cargo.toml `
    --target-dir target

.\target\release\particle-cpu.exe
```

Cargo 读取这个 Rust 示例项目的 Cargo.toml，编译它依赖的 blanguage、blcompute 和各个示例。此后各章可以直接运行已生成的 exe。

```
first_x=0.999986 first_y=0.010000
total_energy=1.500003
```

结果与开头的预期一致：x 略小于 1，y 接近 0.01。total_energy 是三个粒子的动能之和。

读取第一粒子时使用 data[0]，读取总能量时使用 data[1]。这两个位置与输入参数表保持一致；from_bits 把相应 word 还原为 f32。

3.10 同一粒子算法怎样交给 GPU

配套 particles.exe 提供 CPU/GPU 两个选择，并额外打印耗时。它的 GPU 分支仍使用刚才的 B 入口、相同初值和相同 dt、strength。以下从已经准备好的 code、data、values 接着写：

```
let device = Device::for_program(&code)?;
let data = data.into_iter()
    .map(|d| device.upload(d))
    .collect::<Result<Vec<_>>>()?;
let program = device.compile(code)?;
let done = program
    .submit(data, &values)?
    .wait()?;
let bodies = device.download(
    &done.datasets()[0]
)?;
```

这一段增加了四项操作：选设备、上传数据、提交并等到完成、下载所需结果。Device 来自 blcompute::vulkan，Result 来自 blcompute，完整实现见 src/particles.rs。

into_iter 依次取出 data 中的两个数据集，map 对每项调用 upload，collect 把上传结果组成新的动态数组。任何一项上传失败，? 就返回错误。新 data 中保存的是 GPU 上的数据对象。

```
.\target\release\particles.exe gpu 3
```



图 3-3 第一粒子的位置和总动能在这里显示的小数位上相同。

submit 返回一次提交记录，wait 等到这次计算结束，download 才把设备数据取回 Rust。下一章将去掉中间不必要的下载，让第二步直接使用第一步的 GPU 数据。

4 连续模拟：让下一步直接用上一步的结果

4.1 为什么不在每一步都下载

上一章只推进了 0.01 秒。现在连续推进三步，共 0.03 秒。第二步需要第一步改过的位置和速度，第三步再使用第二步的结果。

若每一步都下载全部粒子，再上传，数值虽然能算下去，却多搬了两趟数据。CPU 只需要查看最终结果时，可以让这三步都在 GPU 上完成。



图 4-1 下方只在最后下载；三步仍然按先后依赖执行。

4.2 先把三次提交连起来

配套 src/particles.rs 的 steps 函数先按上一章准备程序与粒子，接着执行：

```
let first =
    program.submit(data, &values)?;
let second = program.submit_after(
    first, &[0, 1], vec![], &values
)?;
let third = program.submit_after(
    second, &[0, 1], vec![], &values
)?;
let done = third.wait()?;
```

first 是第一步的提交。submit_after 接收它，使第二步接着使用第一步的数据。[0,1] 选中 bodies 和 total，顺序与第三章相同。vec![] 表示没有补入新的数据集，values 仍然传入同样的 dt 和 strength。

Rust 连续安排三步，只在 third.wait 等待。GPU 仍需先算完第一步，才开始使用它的结果；减少的是 CPU 在每两步之间的等待和传输。

4.3 Rust 为什么不让旧 data 继续使用

调用 submit(data,...) 后，原来的 data 不能再由这一段 Rust 代码任意读写。它已经交给尚未完成的计算使用。这就是这里遇到的所有权移动。

等到 wait 返回，数据可以从 done 中取得；或者像上面一样，直接把提交交给下一段计算。这样写，代码中就能看出数据当前正由哪一步使用。

GPU 还在使用的数据由提交记录继续保存。最后一次使用结束，且没有后续使用者时，才释放存储。应用不必另外维护一份“可能正在使用”的列表。

4.4 运行三步，检查运动方向

```
.\target\release\particle-steps.exe
```



图 4-2 三步各为 0.01 秒；这不是把同一个输入重复三次来跑分。

第一个粒子得到 first_x=0.999914、first_y=0.029999。y 接近 0.03，说明向上运动继续了三步；x 继续减小，说明中心力在起作用。

总动能为 1.499899。这里统计的是动能，没有把势能算进去，也没有使用严格保能量的积分方法，因此不应把它当成机械能守恒检查。

4.5 同一个程序也可以一次提交多步

BLEngine 的模拟命令还使用下列形式：

```
let steps = NonZeroU32::new(3).unwrap();
let done = program
    .submit_steps(data, &values, steps)?
    .wait()?;
```

当每步使用同一程序、同一组参数时，submit_steps 可以把这些物理时间步放在一次设备提交中。上面的 3 已知不为零，NonZeroU32 用来表达这一要求。

如果第二步换了算法或参数，就按实际顺序分别提交。先看清计算需要什么，再选择这两种写法。

5 分别计算两组粒子，再合并结果

5.1 先把目标写成三个小步骤

左边有三个粒子，初速度为 (0,1,0)；右边也有三个粒子，初速度为 (0,2,0)。我们想知道两组推进一步后的动能总和。

做法很直接：左组计算自己的总动能，右组也计算自己的总动能，最后把两个数相加。右组速度约为左组两倍，动能与速度平方成正比，因此它的动能应约为四倍。



图 5-1 最后一步要等两个总量都可用。当前实现使用同一设备队列，不据此宣称两组同时占用不同队列。

5.2 B 只需要写怎样相加

两组粒子都使用第三章的 step_and_total。最后相加的入口位于 Programs/book/handoff.b；book 是配套示例的模块目录：

```
void finish(
    read dataset<BLTotal,1> left,
    read dataset<BLTotal,1> right,
    write dataset<BLTotal,1> combined
) on compute {
    parallel (value in combined) {
        value.value =
            left[0].value+right[0].value;
    }
}
```

left 和 right 各有一条 BLTotal 记录。combined 也只有一条，写入两者 value 的和。这里的 read 表示相加过程不修改左右结果，write 表示要产生 combined 的值。

5.3 Rust 怎样把两份结果交进来

flow 函数先创建两组粒子，并分别上传。用第三章的程序得到两个提交，再调用 finish：

```
let left =
    program.submit(left, &values)?;
let right =
    program.submit(right, &values)?;
let done = finish.submit_join(
    [left, right],
    &[1, 3, 4],
    vec![combined],
    &[],
)?.wait()?;
```

submit_join 先按顺序看两次提交里各有哪些数据，再接上新建的 combined。把这五项列出来，就能读懂 [1,3,4]：

索引	数据	相加时放在哪里
0	左组 bodies	不传入 finish
1	左组 total	第一个参数 left
2	右组 bodies	不传入 finish
3	右组 total	第二个参数 right
4	新建 combined	第三个参数 combined

这几个编号选择要传给 B 的数据，不是在复制三组粒子。最后的 &[] 表示 finish 没有 dt 这样的普通参数。

5.4 结果在哪里相加

Rust 把尚在 GPU 上的两个总量交给 finish。相加在 B 中完成，Rust 最后才下载并打印结果。完整配套函数位于 src/particles.rs 的 flow。

```
.\target\release\particle-flow.exe
```



图 5-2 left=1.500003，right=6.000003，combined=7.500006。

这里学到的是把计算接在一起的方法。两组互不依赖，并不自动保证两倍速度；实际耗时还与设备和调度有关。

5.5 如果以后只处理筛选后的部分

本章处理全部粒子。若 B 先用 compact 筛出一部分有效粒子，后面还需要知道有效数量来自哪次筛选。Blink 用 DomainBindings 连同这项关系一起传递。

以后使用 partition、into_bindings 等接口时，要保留它们交出的对象。只取出一个 count 数字，再拼一份普通 Vec，无法代替这个筛选结果。当前例子不需要额外引入这些对象。

6 两个物体怎样共用一份模型

6.1 先分清模型与物体

同一个立方体可以在场景里出现两次：左边一个、右边一个，颜色也可以不同。它们的位置和颜色各有一份，三角形和法线却可以共用。

如果一份模型有很多三角形，为每个物体都复制一遍，就会占用很多内存。本章摘读 BLEngine 的模型代码，看 Rust 怎样准备一份几何数据，B 又怎样从不同物体访问它。

这里把“同一模型在场景中的一次使用”称为实例。模型说明形状，实例说明这次使用时的位置、颜色等信息。

6.2 B 的实例记录中放了什么

引擎的 render/trace.h 定义了：

```
struct BLInstance {
    view<BLTriangle> triangles;
    view<BLNormal> normals;
    view<BLTextureTriangle> texcoords;
    view<BLMaterialSlot> materials;
    float4 tint;
};
```

tint 是这个实例自己的颜色参数。其他四项是 view，可以先理解为指向一组只读数据的视图。实例用 triangles 找三角形，用 normals 找法线，用 texcoords 找纹理坐标，用 materials 找材质选择。

两个实例的 triangles 可以连接同一份三角形数组；它们各自的 tint 仍然可以不同。



图 6-1 共享的是模型数据；两个实例自己的颜色和变换仍然分开。

6.3 Rust 先创建这份共享数据

src/scene.rs 先按 B 中 triangles 字段的元素格式创建数据：

```
let triangles = Dataset::for_view(
    program, 2, "triangles", count
)?;
// 在这里填入模型的三角形记录。
let triangles = device
    .upload(triangles)?
    .freeze();
```

计算函数 是已经编译的一帧渲染程序。2 选中其中的实例数据集，"triangles" 选中这个实例类型里的 view 字段，count 是模型的三角形数量。

Dataset::for_view 按三角形格式分配一份数组。填入源模型数据后，upload 上传到 GPU，freeze 把它转成可共享的只读数据。这里省略的是与第三章同类的逐字段填充，三角形记录仍完整保留在正式源码中。

6.4 再把它接到两个实例上

装配一个实例的主干如下：

```
views.push(ViewBinding {
    record: ordinal as u32,
    field: "triangles",
    source: asset.triangles.clone(),
});

device.upload_with_views(data, views)
```

data 保存实例记录，views 说明这些记录中的 view 连接哪份数据。record 是实例在数组中的位置，field 是字段名，source 是前面准备好的只读三角形数组。

给第二个实例也填入同一 asset.triangles 的 clone，就能让它们共用这份几何。这里的 clone 增加的是共享引用，没有再上传一份三角形数组。

6.5 B 怎样通过 view 读到三角形

命中某个实例的第 primitive 个三角形后，render/trace.b 读取：

```
BLTriangle triangle = unsafe_read(
    instance.triangles, primitive
);
```

instance 是这次命中的实例。它的 triangles 已经由前面的 Rust 代码连接到模型，所以这一行能读到正确的三角形记录。接着从 normal_indices 选择三个顶点法线，进行后续表面计算。

这里的 primitive 来自该模型的求交结果；模型和实例的装配需要保持这个对应关系。unsafe_read 不会自行修正一个连错的模型。

6.6 局部变量结束后，模型还在吗

只要实例和执行仍在使用共享数据，这份存储就要保留。ReadDataset 的共享引用和提交记录会维持它的使用关系。最后一个使用者结束后，才能回收相应资源。

CPU 的只读数据用 Arc 共享；GPU 设备对象用 Rc 共享。二者的 clone 都不复制完整模型。Rc 也意味着这些设备对象不能随意移到其他线程，下一章的 CPU 场景状态与这里的 GPU 对象要分别理解。

view 中的运行地址只对当前存储有效。保存模型文件时保存三角形、法线等内容；重新加载后，再创建数据并连接 view。把一段旧地址抄到另一台设备上，无法带走它指向的模型。

7 Rust 建立父子关系，B 算出世界位置

7.1 先用三个平移看懂问题

一个根节点位于 (10, 0, 0)。它的子节点相对根向 y 方向移动 2；孙节点再相对子节点向 z 方向移动 3。

因此，根、子、孙的世界位置分别为 (10, 0, 0)、(10, 2, 0)、(10, 2, 3)。本章只用平移，先看清父子关系怎样影响结果。



图 7-1 每个输出沿自己的父链读取；不同节点的输出可以独立计算。

7.2 Rust 给 B 哪些输入

Rust 维护场景中的节点，知道谁是父节点。计算前，它把这次需要的内容整理成节点数组。B 使用的记录为：

```
struct BLHierarchyNode {
    float3x4 local;
```

```
    u32 parent;
    bool has_parent;
    bool active;
};
struct BLWorldTransform {
    float3x4 matrix;
};
```

local 是相对父节点的变换；parent 是父节点在本次输入数组中的位置；has_parent 表示是否还有父节点；active 表示本次是否按父链求值。worlds 数组中的 matrix 保存计算后的世界变换。

BLScene 中长期使用的节点 ID 还包含代际，用来区分删除后又复用的槽位。本次 B 数组中的 parent 只是数组位置。把场景整理成数组时，Rust 要把这两类编号对应好。

7.3 初值怎样写进矩阵

示例 src/scene.rs 创建三个节点。每个 local 是三行四列的仿射矩阵，最后一列放平移量。根节点的三行是：

```
1 0 0 10
0 1 0  0
0 0 1  0
```

子节点最后一列为 (0,2,0)，孙节点为 (0,0,3)。其余部分都是单位矩阵，所以没有旋转或缩放。

Rust 使用与第三章相同的字段偏移方法填入这些行。配套项目把这段重复操作收成 put 函数，定义在 src/lib.rs：

```
fn put(
    data: &mut Dataset,
    row: usize,
    field: &str,
    values: &[f32],
) -> Result<()> {
    let i = row*data.stride() as usize/4
        + data.field_offset(field)? as usize/4;
    for (word, value) in data.words_mut()[i..]
        .iter_mut().zip(values)
    {
        *word = value.to_bits();
    }
    Ok(())
}
```

第 row 行的起点加上 field 的偏移，就是要写的位置。values 中的每个浮点数依次写入。于是根节点的第一行可以写成：

```
put(&mut nodes, 0, "local.r0",
    &[1.0, 0.0, 0.0, 10.0])?;
```

同样填写另外两行，再设置各节点的 parent、has_parent、active。完整填充代码在 src/scene.rs 的 run 函数中。

7.4 B 从当前节点一直走到根

scene/hierarchy.b 的 resolve 为每条 worlds 输出执行：

```
parallel (world in worlds) {
    BLHierarchyNode node =
        unsafe_read(nodes,index());
    float3x4 matrix = node.local;
    if (node.active) {
        while (node.has_parent) {
            node = unsafe_read(
                nodes,node.parent
            );
            matrix = compose_affine(
                node.local,matrix
            );
        }
    }
    world.matrix = matrix;
}
```

从孙节点看这一段：先拿自己的 z=3，找到父节点加上 y=2，再找到根加上 x=10，最后写出 (10,2,3)。真实程序使用矩阵乘法，因此同一写法也能处理旋转和缩放。

compose_affine(parent,child) 先应用右边的子变换，再应用左边的父变换。矩阵顺序不能任意交换。

7.5 这里怎样并行

串行写法会依次求根、子、孙。B 可以让每个输出各自沿父链求值，因为它只读取 nodes 输入，不等另一个线程先写好父节点的 worlds。

代价是一些父节点可能被重复读取。父链很深时，这项工作会增加；能否比其他层级算法更快，要看实际场景。读懂数据依赖，才能看出并行发生在哪里，也能看出成本在哪里。

Rust 建立输入时应保证父索引有效、父链无环。这样遍历才会到达根。这也是此处使用 unsafe_read 的前提。

7.6 编译和运行

用第三章的 Cargo 命令构建示例后，执行：

```
.\target\release\scene-evaluate.exe cpu
.\target\release\scene-evaluate.exe gpu
```



图 7-2 两个后端都得到 (10, 0, 0)、(10, 2, 0)、(10, 2, 3)。相机和灯光的输出在下一章解释。

scene-evaluate.exe 的完整入口在 src/bin/scene-evaluate.rs，数据准备与调用在 src/scene.rs。它还在同一 B 程序中计算相机和灯光，不需要另跑一次场景变换。

8 把世界变换用于相机和灯光

8.1 沿用上一章的三个节点

把一台相机放在孙节点上，本地位置为 (0, 0, 1)。孙节点的世界位置是 (10, 2, 3)，所以相机的世界位置应为 (10, 2, 4)。

再把一盏点光源放在子节点上，本地位置为 (1, 0, 0)。子节点的世界位置是 (10, 2, 0)，灯光的世界位置应为 (11, 2, 0)。

Rust 负责建立这些挂接关系：相机记录中的 node=2，灯光记录中的 node=1。B 根据节点的世界矩阵计算最终位置。

8.2 一段 B 程序把三件事连起来

scene/components.b 的 evaluate 正文依次调用：

```
resolve(nodes,worlds);
cameras(
    worlds,local_cameras,world_cameras
);
lights(
    worlds,local_lights,world_lights
);
```

先算 worlds，再分别给相机和灯光使用。这些调用写在同一个 B 入口里，Rust 不需要下载 worlds，再重新上传给另外两段计算。



图 8-1 箭头表示先后所需的数据，不保证后端同时执行相机和灯光阶段。

8.3 点和方向有什么不同

相机除了 eye，还有 target 和 up。eye 是位置，target 是看向的位置，up 是朝上的方向。B 中的变换为：

```
value.eye =
    world*float4(value.eye,1.0);
value.target =
    world*float4(value.target,1.0);
value.up =
    world*float4(value.up,0.0);
```

最后补上的 1.0 使点受到平移；补 0.0 则让方向不加上平移。于是本地 eye=(0,0,1) 变成 (10,2,4)，target=(0,0,0) 变成 (10,2,3)，up=(0,1,0) 保持不变。

这段区别直接来自数学含义。把 up 也加上节点位置，会把一个“朝上方向”误当成空间位置。

8.4 不同灯光需要变换不同字段

点光源主要关心位置，方向光主要关心方向，面光源还带有描述发光面的两条边。实现用 kind 区分灯光种类，其中两项为：

```
if (value.kind!=0) {
    value.position =
        world*float4(value.position,1.0);
}
if (value.kind==0 || value.kind==2) {
    value.direction =
        world*float4(value.direction,0.0);
}
```

这里的 if 决定要计算什么，不能只为缩短代码就删掉。模型读取失败时的错误文字可以省略展示，决定光源含义的分支则要保留。

8.5 Rust 传入和取出的数组逐项对应

这个示例的六个数据集为：

位置	数组	记录数
0	nodes，输入节点	3
1	worlds，输出世界矩阵	3
2	local_cameras，本地相机及节点号	1
3	world_cameras，输出相机	1
4	local_lights，本地灯光及节点号	1
5	world_lights，输出灯光	1

src/scene.rs 按这个顺序建立 data，调用 evaluate，再从 data[1]、data[3]、data[5] 读结果。普通数值参数为空，因此执行时传 &[]。

上一章的 scene-evaluate.exe 已经运行了这整个过程，打印 camera.eye=[10,2,4]、camera.up=[0,1,0]、light.position=[11,2,0]。用前面的平移相加就能逐项核对。

9 Rust 准备纹理，B 计算表面颜色

9.1 这次要计算什么

设想表面上有很多采样点。每个点知道自己朝向哪里、眼睛从哪里看、光从哪里来。我们要算出每个点反射出的颜色。

本例的 B 类型 BLShadingPoint 记录这些输入，输出字段叫 radiance。它表示计算得到的线性颜色，暂时还不是可以直接写进 PNG 的三个字节。

先认清本章实际用到的几个字段：

字段	含义
normal	表面法线，表示朝向
view、light	看向观察者和光源的方向
uv	从纹理的哪个位置取颜色
tint	对纹理颜色再乘一个颜色系数
roughness	粗糙度，控制高光集中或分散
ior	折射率，用于计算反射比例
radiance	本次算出的线性颜色

9.2 Rust 创建一张四颜色纹理

src/sheet.rs 的 texture 函数完整如下：

```
fn texture() -> Result<Texture2D> {
    Texture2D::new(vec![TextureMip {
        width: 2,
        height: 2,
        pixels: vec![
            [0.9, 0.3, 0.1, 1.0],
            [0.1, 0.6, 0.9, 1.0],
            [0.2, 0.7, 0.3, 1.0],
            [0.8, 0.7, 0.2, 1.0],
        ],
    }])
}
```

每行是一个像素的红、绿、蓝、透明度。Texture2D 和 TextureMip 来自 blcompute，Result 也使用这个 crate 的错误类型。

纹理只创建一次，所有采样点共用。每个点的 uv 不同，就可能读到不同颜色。

9.3 B 准备采样点

Programs/book/sheet.b 用 prepare 设置法线、纹理坐标和粗糙度。W、H 表示表格宽高；下面摘出随位置变化的部分：

```
f32 x=(f32(index()%W)+0.5)/f32(W);
f32 y=(f32(index()/W)+0.5)/f32(H);
point.normal=normalize(float3(
    (x-0.5)*1.4,(y-0.5)*1.4,1.0
));
point.roughness=0.08+0.84*x;
```

index() 是当前采样点的编号。除余把一维编号换成二维位置，再将位置映射到 0 到 1 附近。法线随 x、y 改变；粗糙度从左到右增大。

完整 prepare 同时设置 view、light、uv、lod、tint、ior 和 radiance。全部字段都有初值，然后再交给材质计算。

9.4 使用引擎已有的材质公式

接下来调用 material/textured.b 的 shade：

```
parallel (point in points) {
    point.radiance = textured_ggx(
        albedo, point.uv, point.lod,
        point.normal, point.view,
        point.light, point.tint,
        point.roughness, point.ior
    );
}
```

albedo 是前面的纹理。textured_ggx 先按 uv 采样，再乘 tint，最后调用引擎的 ggx_surface 求表面反射。Rust 没有再实现一份材质公式。



图 9-1 各个采样点读取同一张纹理，只写自己的 radiance。

串行版本会依次对 point 做同样的事；B 用 parallel 表示这些点可以独立计算。变量和公式保持相同，区别放在如何执行这些工作上。

9.5 先理解 GGX 里最直观的两步

GGX 是一种表面高光模型。粗糙度低时，高光更集中；粗糙度高时，高光更散。读本章不必先推导整个模型，但可以看懂它怎样使用输入。

```
f32 nl = dot(normal,light);
f32 nv = dot(normal,view);
if (nl<=0.0 || nv<=0.0) {
    return float3(0.0);
}
float3 half_vector =
    normalize(view+light);
```

nl 和 nv 分别看表面是否朝向光和观察者。背向时不产生这里的反射贡献，返回零。half_vector 是光与观察方向之间的单位方向，用于后面的高光计算。

函数最后将漫反射和镜面反射相加：

```
return base*(
    (1.0-fresnel)*nl/3.14159265359
)
```

```
    + float3(specular);
```

这些计算集中在 B 文件中。CPU 和 GPU 都使用这份公式，Rust 只需提供它要求的纹理和数据。

9.6 Rust 怎样选中整个采样程序

配套程序加载的是 book/sheet.b 的 materials<10000,1000>。它先调用 prepare，再调用真实的 shade，总共处理一千万点。

从第三章的加载步骤接着看：取出 code 后，创建点记录和纹理：

```
let points =
    Dataset::new(&code, 0, 10_000_000)?;
let albedo = texture()?;
```

points 是第一个数据集参数，albedo 是纹理参数。纹理有自己的资源位置，不塞进 Vec<Dataset> 中。

9.7 CPU 和 GPU 分别怎样接收纹理

CPU 准备 CpuProgram 后执行：

```
let output = program.run_owned(
    cpu::Bindings {
        datasets: vec![points],
        textures: vec![albedo],
    },
    &[],
)?;
```

Bindings 在这里就是“这次传入的资源集合”：datasets 放数据集，textures 放纹理。run_owned 接收这些对象，执行后交回结果。

GPU 则先把 points 和 albedo 上传。下面的 points 和 albedo 已是设备上的对象：

```
let done = program.submit(
    vulkan::Bindings {
        datasets: vec![points],
        accelerations: vec![],
        textures: vec![albedo],
    },
    &[],
)?.wait()?;
```

本例按采样点直接算材质，不做几何求交，因此 accelerations 为空。&[] 说明没有额外普通参数。准备、执行与结果读取的完整代码位于 src/sheet.rs 的 run 函数。

9.8 运行并看一个采样点

```
.\target\release\material-samples.exe cpu
.\target\release\material-samples.exe gpu
```

两次运行都会输出 count=10000000 和中心点的颜色。CPU 中心点约为 (0.152368,0.172937,0.118156)，GPU 约为 (0.152371,0.172865,0.118214)。

它们存在浮点舍入差异，不能把打印得相近说成全部结果逐位相同。接下来先读懂耗时，第十三章再把这些颜色变成一张图片。

10 读懂时间：计算、准备和传输各花了多久

10.1 先确认两边做了同一件事

上一章两个命令都处理一千万点，都先准备采样参数再计算 GGX。CPU 使用 Blink 的原生多核程序，GPU 使用设备程序。

程序先测第一次执行，再用已经准备好的程序、纹理和数据测一次执行。第二次用来观察连续使用这些资源时的成本。每个耗时字段都对应一次完整执行，没有把多次结果除出来冒充一次。

10.2 把一次实际记录逐项读清楚

本书原始观测使用 Ryzen 9 9950X、128 GB 内存和 Radeon RX 9070 GRE，Rust 1.95.0，release 构建。具体数值会随机器与负载变化。



图 10-1 图中分别列出准备、第一次执行、复用后执行及完整下载。

计时范围	CPU 多核	GPU
准备程序与数据	97.524 ms	629.451 ms，包含上传入队
第一次执行并等到完成	45.563 ms	127.771 ms，受未完成上传影响

计时范围	CPU 多核	GPU
使用已准备资源执行并等待	46.684 ms	16.701 ms
设备上的程序时间	不适用	13.220 ms
全部点记录下载	主机上已有数据	2620.171 ms

这一回准备后的执行等待，CPU 为 46.684 ms，GPU 为 16.701 ms，约快 2.80 倍。比较用的是两边相同的“调用执行接口到完成”的范围。

10.3 为什么第一次没有这么快

第一次运行时，GPU 上传可能还没有结束。CPU 提交计算后，需要连同这些前置工作一起等完。以后继续使用同一份设备数据，就省去了再次准备与上传。

如果应用只算一次，就应比较准备加执行的总时间。如果应用连续计算很多帧，就应同时关注第一次成本和之后每次的成本。

13.220 ms 是显卡时间戳覆盖的程序区间；16.701 ms 还包含主机调用和等待。讨论真实调用耗时要用后者，讨论设备内核才看前者。

10.4 下载为什么比计算还慢

一条采样点记录为 112 字节，一千万条约 1.12 GB。把这些记录全部复制回主机，本次用了约 2620 ms，远超过 13.220 ms 的设备计算。

这是很实际的提醒：程序中需要的若只是最后一张图片，就没有必要下载所有法线、观察方向、粗糙度和中间颜色。第十三章会在 GPU 上完成显示转换，只下载最后的四字节显示像素。

那一章处理一百万像素时，中间点记录约 112 MB，最终显示数据为 4 MB，相差二十八倍。这个比例来自记录大小；它不代表实际下载耗时一定也相差二十八倍。

10.5 什么时候值得保留设备上的数据

如果下一步仍由 GPU 处理，就直接继续传递设备数据；如果最后要由 Rust 写文件，再下载所需输出。这样既少复制，也少等待。

程序和纹理同样可以保留。每次只改 dt 或相机参数时，不必重新编译未变化的 B 文件，也不必重传同一张纹理。

10.6 怎样评价自己的应用

先测用户真正等待的那段过程。例如一次图片导出，就测准备、计算、下载、写文件；每帧连续计算，就另列已经准备好资源后的每帧成本。

正式比较时保持相同输入、同样优化的构建和相同计时范围，重复测单次操作，报告中位数与波动。CPU/GPU 的浮点结果也要按应用要求判断，不能只看加速倍数。

书中的原始日志保留完整读数，便于理解这些范围。它们是具体机器上的观察，不是换一台机器也应得到的固定答案。

11 读模型文件：先由 Rust 读，再交给 B 算

11.1 读取文件与计算三角形是两步

前面一直直接准备数组。真实项目还要从磁盘读入模型，解码三角形、法线和纹理坐标，然后才能交给 B 使用。

文件路径、文件打开和格式解析由 Rust 处理。进入 B 的是解码后的计算数据。这样，B 的表面计算不必知道模型文件原来存在哪个盘。

本章摘读 BLEngine 的 src/geometry_io.rs。重点看文件结果怎样被接到后续计算，模型的完整格式留在第三本书分析。

11.2 多个文件怎样分给读取线程

sources 保存需要读取的 (key,path)；key 是资产编号，path 是文件路径。多个线程用一个原子下标领取下一项：

```
while let Some((key, path)) =
    sources.get(
    next.fetch_add(1, Ordering::Relaxed)
) {
    let result =
        BLMesh::read_cooked(path)
            .map(|mesh| (*key, mesh));
    if sender.send(result).is_err() {
        break;
    }
}
```

fetch_add 返回当前编号，再把编号加一，所以不同线程拿到不同项。任务表在线程开始前已经准备好且不再修改；Relaxed 在这里用于领取编号，读出的模型通过通道传递。

read_cooked 返回模型或读取错误。map 在成功时把资产编号和模型放到一起。无论哪个文件先读完，它的编号都不会丢。



图 11-1 读取线程只读文件和解码；设备线程接收后，再建立模型所需资源。

11.3 为什么通道容量设为零

mpsc::sync_channel(0) 要求发送端与接收端交接后，发送者才能继续。一个线程读好模型后，如果设备线程暂时接不过来，它就在 send 等待。

这样不会不断把已解码的大模型堆进队列。仍会占用内存的是各线程当前读取或等待交出的模型，以及已经由后续代码接走的数据。容量为零只说明通道不额外存队列项。

recv 会等待结果到来；没有结果时不会反复查询磁盘。非阻塞 try_next 返回 Pending 时，则由已有的调用循环稍后继续处理。没有新请求就不创建读取工作。

11.4 接收结果时按编号放回模型

src/scene.rs 处理读取结果的主干是：

```
for source in load(requested)? {
    let (key, mesh) = source?;
    self.insert(
        device, program, key, &mesh,
        groups, needs_uv,
    )?;
}
```

requested 是本次缺少的资产编号；load 返回前面那批读取结果。insert 根据 key 将模型放入正确位置，并按当前材质需要建立三角形、法线和 UV 数据。groups 是材质组信息，needs_uv 表示是否需要纹理坐标。

随后就能使用第六章的 view 将模型连接到实例。较小文件先读完，只会改变到达时间，不会让它变成另一个物体的模型。

11.5 提前结束时怎样让线程退出

若后续已经不需要这批模型，读取线程可能还等在 send。实现先关闭接收端，再等待线程结束：

```
self.receiver.take();
if let Err(e) = self.finish() {
    eprintln!("{e}");
}
```

接收端关闭以后，send 返回错误，前面的循环跳出。finish 再 join 读取线程。若反过来先等线程，线程却仍在等接收端取走模型，就会互相等待。



图 11-2 已经开始的文件读取要结束；不会把仍在工作的线程丢到后台不管。

这一章增加的是 Rust 的文件并发。B 的材质、变换等算法仍接收相同的数据格式，不需要随着读取线程数量改变。

12 调用一段需要几何的 B 渲染程序

12.1 把前面的数据放到同一次调用里

现在已有几何、实例、相机、光源和纹理。渲染需要根据相机发出光线，找到表面，计算颜色，再形成显示像素。

本章阅读 BLEngine CL12965 的一帧入口。它比前面的独立示例多了几何求交所需的加速结构。下一章则提供一个下载 Blink 后就能运行的完整图像程序，不要求先写出整个引擎。

12.2 先检查这个 B 入口

先用 Blink 编译器检查这段程序：

```
.\target\release\blc.exe check `
    sample/hybrid/Programs/render/frame.b `
    sample/hybrid/Programs `
    'frame<1,1000,1000,1,1000000,1000000>'
```

本书所附版本得到 trace、resolve 两个执行阶段。check 只检查计算入口，不创建场景或输出图片。下面看 Rust 怎样为它准备输入。

12.3 B 中先算颜色，再转换显示像素

render/frame.b 的计算正文先调用 trace，再调用 resolve：

```
trace<N,W,H,S>(
    pixels,instances,overlays,surfaces,
    normal_matrices,cameras,lights,
    lighting,scene,overlay_scene,albedos,
    floor_present,ground_z,ground,
    overlay_start
);
resolve<W,H,S,DC,IC>(pixels,display);
```

trace 使用相机、几何、灯光等输入，写出 pixels 的线性颜色。resolve 读取它，进行采样汇合和显示转换，写出 display。

W、H 是输出宽高，S 是每轴内部采样倍数，DC=WH，IC=WHSS，N 是纹理数量。它们选择这次程序的具体形状。

Rust 只调用这个组合后的入口。它不用在 trace 和 resolve 之间把所有 pixels 下载一遍。

12.4 先按 B 参数顺序列出数据集

这个版本的一帧有九个普通数据集参数：

绑定	数组	里面放什么
0	pixels	内部采样的线性颜色
1	display	最终显示像素
2	instances	模型 view 与实例参数
3	overlays	屏幕矩形与颜色

绑定	数组	里面放什么
4	surfaces	材质参数
5	normal_matrices	实例法线变换
6	cameras	当前视图相机
7	lights	光源参数
8	lighting	本次光照设置

“绑定”在这里就是程序的数据参数位置。和第三章的 0=bodies、1=total 一样，编号来自该 B 入口自己的接口。

几何、材质和灯光可以供多个视图共用；每个视图的 pixels、display 和相机则各自准备。



图 12-1 共享场景输入；每个视图单独保存自己的图像。

12.5 加速结构与纹理另行传入

scene 和 overlay_scene 是光线查询用的加速结构，albedos 是纹理数组。它们不是普通 Dataset，需要放在相应资源列表中。

下面摘自引擎 src/output.rs。datasets 已按上表排列；inputs 保存当前场景的设备资源，values 保存 floor_present 等普通参数：

```
let done = self.program.submit(
    Bindings {
        datasets,
        accelerations: std::mem::take(
            &mut inputs.accelerations
        ),
        textures: inputs.textures.clone(),
    },
    &values,
)?.wait()?;
```

Bindings 的三组资源分别对应数据集、加速结构和纹理。std::mem::take 把已有加速结构列表移给这次提交；纹理 clone 则共享已有纹理存储。两者都没有重新复制整个场景。

12.6 计算完成后继续使用这些资源

submit 使用的模型、纹理和图像在 GPU 运行时需要一直保留。wait 返回以后，引擎从 done 取回数据和加速结构，下一帧继续使用。



图 12-2 Rust 传递资源对象；B 计算相应图像。完成后可以复用存储。

显示窗口可以直接使用设备结果；写图片文件时才下载 display。此时下载的是最后的显示像素，不是全部内部颜色、模型和材质。

13 完整项目：生成一幅一百万像素的材质图

13.1 先看最后要交付的东西

这次生成一张 1000×1000 的图片。每个像素对应一个采样点，法线和粗糙度随位置变化，使用第九章那张四颜色纹理和真实 GGX 公式。

B 完成准备、材质计算和显示转换。Rust 负责创建设备和数据，执行这个 B 入口，最后把图片保存为 PPM。PPM 是简单的 RGB 图片格式，可以用支持它的图像工具打开。



图 13-1 中间结果留在 GPU；Rust 只取最后要保存的显示像素。

13.2 B 的 image 入口按顺序做什么

Programs/book/sheet.b 的 image 先调用 materials，再 pack，最后 resolve：

```
materials<1000,1000>(points,albedo);
pack(points,pixels);
resolve<1000,1000,1,1000000,1000000>(
    pixels,display
```

```
);
```

materials 内部先 prepare 再 shade，所以按源码计算步骤看，共有准备采样点、计算材质、整理颜色、显示转换四步。

points 保存每个点的完整输入和颜色，pixels 只保存后续显示转换需要的 radiance，display 最后每像素保存一个打包后的 u32。

pack 是连接这两种记录的小程序：

```
void pack(
    read dataset<BLShadingPoint,1000000>
        points,
    write dataset<BLPixel,1000000> pixels
) on compute {
    parallel (pixel in pixels) {
        pixel.radiance =
            points[index()].radiance;
    }
}
```

输入输出都有一百万条，所以第 i 个像素直接读取第 i 个采样点。pack 不需要修改 points，只把它的颜色取出。

13.3 显示颜色为什么还要转换一次

材质得到的 radiance 可能大于 1，并且是线性颜色。显示像素则要写成有限的通道值。引擎的 render/resolve.b 先映射颜色：

```
float3 mapped = pow(
    max(radiance/(radiance+1.0),
        float3(0.0)),
    0.454545454545
);
```

radiance/(radiance+1.0) 压缩较亮的值，后面的幂用于显示编码。然后每个通道转为 0 到 255 的整数，打包为：

```
pixel.bgra = (red<<16) | (green<<8)
    | blue | 0xff000000;
```

这些 max、通道范围限制和移位都是颜色转换与格式的组成部分。此处沿用引擎原来的算法。

13.4 完整的 Rust 程序

src/bin/material-image.rs 从加载 B 到写图片全部放在同一个 main 中。下面保留全部操作，仅省去打印耗时的几行：

```
use blcompute::{
    Result, Texture2D, TextureMip,
    vulkan::{Bindings, Device},
};
use std::{
    fs::File,
    io::{BufWriter, Write},
    path::Path,
};
```

```
fn main() -> Result<()> {
    let root = Path::new(
        "sample/hybrid/Programs"
    );
    let mut compiled =
        blanguage::compile_entry(
        &root.join("book/sheet.b"),
        root, "image",
    )?;
    let code = compiled.programs.remove(0);
    let device =
        Device::for_program(&code)?;

    let points =
        device.zeroed(&code,0,1_000_000)?;
    let pixels =
        device.zeroed(&code,1,1_000_000)?;
    let display =
        device.zeroed(&code,2,1_000_000)?;
    let albedo = Texture2D::new(vec![
        TextureMip {
            width: 2,
            height: 2,
            pixels: vec![
                [0.9,0.3,0.1,1.0],
                [0.1,0.6,0.9,1.0],
                [0.2,0.7,0.3,1.0],
                [0.8,0.7,0.2,1.0],
            ],
        }
    ])?;
    let albedo =
        device.upload_texture(&albedo)?;
    let program = device.compile(code)?;

    let done = program.submit(
        Bindings {
            datasets: vec![
                points,pixels,display
            ],
            accelerations: vec![],
            textures: vec![albedo],
        },
        &[],
    )?.wait()?;
    let display = device.download(
        &done.datasets()[2]
    )?;

    std::fs::create_dir_all(
        "Saved/HybridBook"
    )?;
    let mut file = BufWriter::new(
        File::create(
            "Saved/HybridBook/materials.ppm"
        )?
    );
    file.write_all(
        b"P6\n1000 1000\n255\n"
    )?;
    for &bgra in display.words() {
        file.write_all(&[
            (bgra>>16) as u8,
            (bgra>>8) as u8,
```

```
            bgra as u8,
        ])?;
    }
    file.flush()?;
    Ok(())
}
```

从第三章走到这里，加载 B、选择设备、准备数据、执行和下载都已经出现过。新增加的主要是三份按像素排列的数组、一张纹理，以及最后的文件写入。

13.5 逐项对上 B 与 Rust 的参数

B 参数	Rust 准备的对象	用途
points	第 0 个数据集，一百万条	采样参数及材质颜色
pixels	第 1 个数据集，一百万条	供显示转换使用的颜色
display	第 2 个数据集，一百万条	打包后的显示像素
albedo	上传的 2×2 纹理	表面基础颜色

device.zeroed 在 GPU 上分配并准备相应存储。它可以有尚未结束的设备操作，后续提交会按依赖使用这些资源，Rust 不必为每次创建都插入一次 wait。

submit 接收的 vec![points,pixels,display] 与 B 的数据参数顺序相同。textures 放入 albedo，accelerations 为空，因为本项目直接计算采样点，不做光线与几何的求交。

13.6 为什么只下载第 2 个数据集

done.datasets()[2] 是 display。Rust 最后需要写图片，只要这些已经打包好的显示像素。

如果下载 points，还会搬回每个像素的法线、方向、粗糙度等数据。它们的计算工作已经结束，写图片时不再需要，所以本例把它们留在 GPU。

源码里的四步也不一定对应四个物理内核。Blink 可以把满足条件的步骤融合；要看实际编译输出，不能只数源程序中的调用。

13.7 PPM 文件里实际写了什么

P6 表示二进制 RGB 图片，1000 1000 是宽高，255 是每个通道的最大值。随后每个像素写三个字节：红、绿、蓝。

display 的 u32 是 BGRA 打包值，因此 Rust 用移位依次取出红、绿、蓝；透明度字节不用写进这个 PPM 格式。颜色的数学转换已经由 B 完成，这里只是整理文件字节。

BufWriter 将许多小次写入先放进缓冲，最后 flush。文件打开、写入或刷新失败时，? 会把错误返回给调用者。

13.8 编译、运行、打开图片

```
cargo build --release `
    --manifest-path sample/hybrid/Cargo.toml `
    --target-dir target

.\target\release\material-image.exe
```



图 13-2 原始观测中，设备程序为 2.176 ms，调用并等待为 7.172 ms，显示像素下载为 11.708 ms。计时范围分别列出。

使用图像工具打开 Saved/HybridBook/materials.ppm，就能看到下图。书中 PNG 由这个实际输出转换而来。

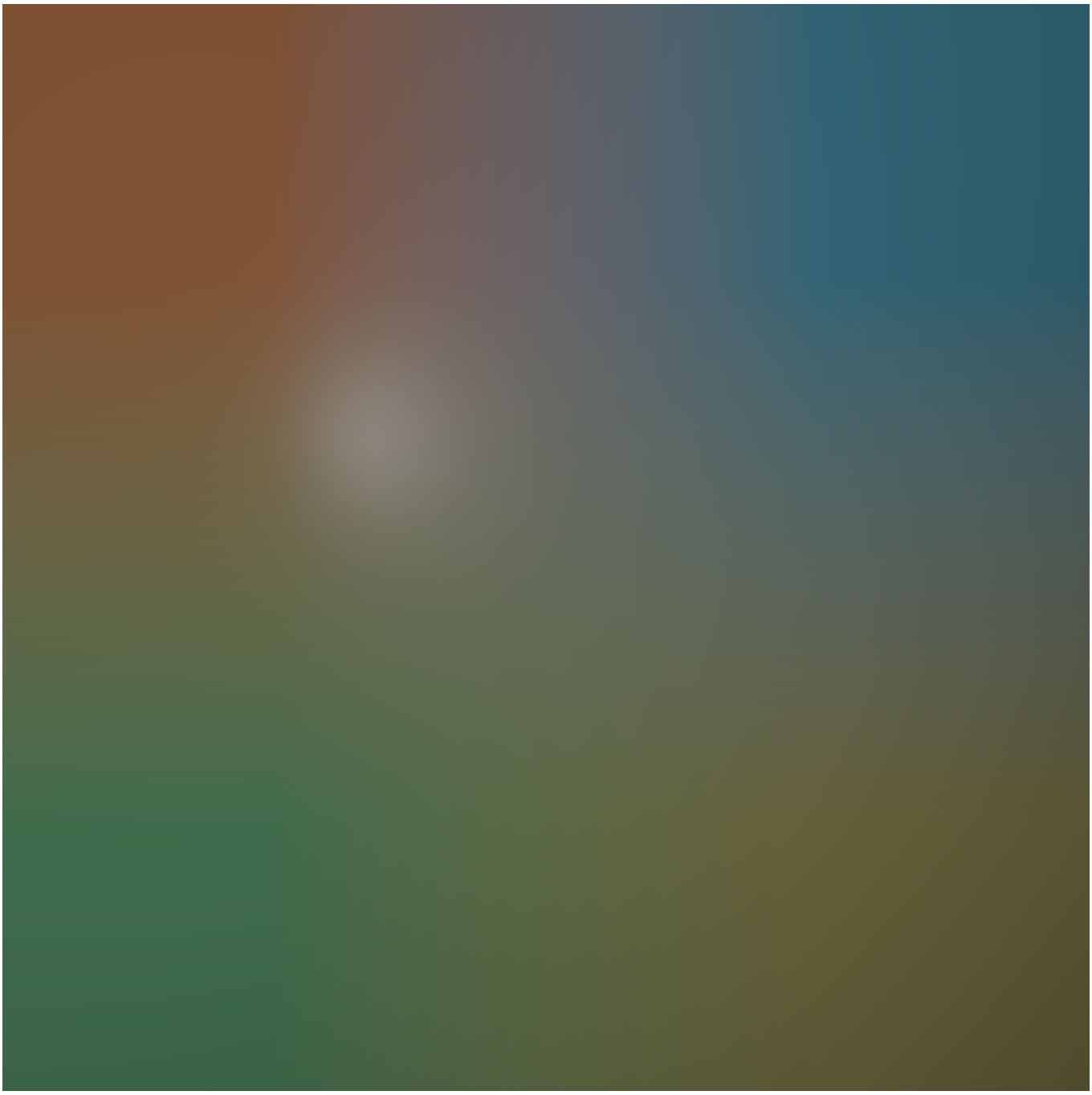


图 13-3 从左到右粗糙度增加，法线与纹理采样也随位置变化。

观察图像后，再回到 prepare 中的几行公式。这样能把一个具体输入如何影响最终像素对应起来。某处更亮可能同时受到法线、纹理和高光影响，不能只归因于一个参数。

14 把学到的调用方式用进自己的项目

14.1 先挑一段真正要计算的工作

可以先从现有 Rust 项目中挑一个输入输出清楚的算法：图像处理、粒子更新、批量空间变换，或者一组统计计算。

列出输入数组、普通参数和输出。把计算写进 B，把文件、用户输入和结果使用继续留在 Rust。先跑通一个小输入，再增加规模和连续执行。

例如要给第三章的粒子换一个力场，修改的是 B 的加速度计算；Rust 的文件保存代码可以继续使用。要改变输出路径，修改 Rust 即可。

14.2 什么时候选择 DLL，什么时候用原生 API

做法	怎样使用	适合的情况
blc build-dll	先生成库，再由 Rust/C++ 链接调用	给已有项目交付一个数组算法
blanguage、blcompute	在 Rust 中加载 B，直接创建和传递资源	连续 GPU 计算、共享纹理和复杂步骤组合

第一章已经完整演示 DLL。第三章以后使用原生 API，是为了把上传、设备数据和等待都写出来。两种方式都保留，按项目需要选择。

当前 DLL 接口支持纯值数组和普通参数，调用会同步等到结果。纹理、view、加速结构以及本书的完整异步组合，需要使用原生 Rust 接口。

14.3 同一个 DLL 也能交给 C++

numbers.dll 同时生成 numbers.abi.h 和 numbers.lib。C++ 通过生成头文件调用，链接同一导入库即可。

仓库里的 sample/interop/map.cpp 提供了完整例子；下列命令在 Blink 根目录运行：

```
.\target\release\blc.exe build-dll `
    sample/lessons/map.b `
    target/interop/map.dll sample scale

cl /nologo /utf-8 /EHsc `
    /I target/interop `
    sample/interop/map.cpp `
    target/interop/map.lib `
    /Fo:target/interop/map-cpp.obj `
    /Fe:target/interop/map-cpp.exe

.\target\interop\map-cpp.exe
```

输出为 3 5 7 9。编译 B 的是 blc，编译 C++ 调用方的是 cl。Rust 和 C++ 都可以作为正式调用方；Rust 仍可直接使用原生 crate。

B 源码当前没有任意导入 Rust 或 C++ 函数的语法。现阶段由 Rust/C++ 应用调用 B，取得结果后再调用各自的其他库。更完整的接口说明见 Docs/NativeInterop.md。

14.4 把只需准备一次的东西留下来

同一个程序连续计算时，可以保留已经编译的程序、设备、纹理和数据。每次只交入变化的普通参数或更新过的数据。

改 dt 不需要重新读取全部模型；换输出路径不需要重编译材质；下一步仍在 GPU 上算时，也不需要先下载全部中间结果。按照实际使用次序安排这些对象，通常比不断重复创建更简单。

14.5 可以自己继续完成的三件事

第一，把材质图的粗糙度范围改成普通参数。B 接口加上参数，prepare 使用它，Rust 再按顺序传入 Value::F32。用同一程序改变参数，观察输出。

第二，把四颜色纹理换成自己的 .bltex 文件。Rust 读取 Texture2D 后仍按原方式上传，B 的采样和 GGX 可以继续使用。

第三，在粒子更新之后增加另一段 B 计算。先确定它需要 bodies、total 还是其他输出，再选择 submit_after 或 submit_join。让它直接使用已有设备结果，最后再下载应用需要的部分。

14.6 写完以后，自己核对一遍这条过程

从程序入口顺着读：输入在哪里创建，加载哪个 B 入口，数据和普通参数怎样对应，何时执行，结果从哪里取回。先用小输入核对这些步骤，再增加数据规模和计算步骤；这与第一章的四个数是同一种调用过程。

附录 A 可直接执行的命令

A.1 构建 Blink 工具链

先安装第一章所列工具，在 x64 Developer PowerShell 中执行：

```
git clone `
    https://github.com/sgua83/Blink.git
Set-Location Blink
cargo build --workspace --release
```

下文均在这个 Blink 根目录执行。已有仓库时从构建命令开始。

A.2 编译第一个 DLL，运行 CPU 和 GPU 版

```
.\target\release\blc.exe build-dll `
    sample/hybrid/first/numbers.b `
    target/hybrid/numbers.dll `
    sample/hybrid/first transform

rustc --edition=2024 `
    sample/hybrid/first/main.rs `
    -L native=target/hybrid `
    -o target/hybrid/numbers.exe
.\target\hybrid\numbers.exe

rustc --edition=2024 `
    sample/hybrid/first/gpu.rs `
    -L native=target/hybrid `
    -o target/hybrid/numbers-gpu.exe
.\target\hybrid\numbers-gpu.exe
```

两者都把 [1,2,3,4] 变为 [3,5,7,9]。生成的 DLL 与 exe 留在同一目录。

A.3 构建并逐章运行原生 Rust 示例

```
cargo build --release `
    --manifest-path sample/hybrid/Cargo.toml `
    --target-dir target

.\target\release\particle-cpu.exe
.\target\release\particles.exe cpu 3
.\target\release\particles.exe gpu 3
.\target\release\particle-steps.exe
.\target\release\particle-flow.exe
.\target\release\scene-evaluate.exe cpu
.\target\release\scene-evaluate.exe gpu
.\target\release\material-samples.exe cpu
.\target\release\material-samples.exe gpu
.\target\release\material-image.exe
```

particle-cpu 是第三章完整展开的 CPU 小程序。particles 计算同样的物理问题，并提供数量、后端和计时输出。其余 exe 各自完成对应章节的一个例子。

GPU 例子需要驱动提供所需 Vulkan 能力。执行失败会返回错误，不会悄悄换成 CPU。CPU 例子不需要创建设备。

A.4 查看 B 采样程序的编译结果

```
.\target\release\blc.exe check `
    sample/hybrid/Programs/book/sheet.b `
    sample/hybrid/Programs `
    'materials<10000,1000>'
```

本书固定的源码中，prepare 和 shade 形成两个源步骤，优化后合成一个执行 Map 阶段。完整图像 image 也可用相同 check 形式查看。

A.5 原始输出放在哪里

sample/hybrid/运行记录.txt 保留图表使用的原始终端输出。第十章和第十三章的耗时来自其中所标明的原始观测；重新运行不会强制得到相同毫秒数。

一千万点的采样例子与一百万像素的图片例子规模不同。比较耗时时先对齐输入规模和计时范围。CPU/GPU 浮点差异也保留在记录中。

附录 B 查找完整源码

B.1 从例子直接找到文件

例子	B 文件	Rust 文件
四个数的 DLL 调用	first/numbers.h、numbers.b	first/main.rs、gpu.rs
一次 CPU 粒子模拟	Programs/simulation/statistics、bodies	src/bin/particle-cpu.rs
粒子 CPU/GPU 与多步计算	同上	src/particles.rs
两组结果相加	Programs/book/handoff	src/particles.rs 的 flow
场景、相机和灯光	Programs/scene/hierarchy、components	src/scene.rs
材质采样与计时	Programs/book/sheet、material/textured	src/sheet.rs
完整图片	Programs/book/sheet、render/resolve	src/bin/material-image.rs

这些路径相对 sample/hybrid。B 模块同时有 .h 接口和 .b 实现。src/lib.rs 中的辅助函数完成 B 加载、字段写入和结果读取，各个 exe 的入口在 src/bin 中。

B.2 引擎节选的原文件

模型 view 来自 BLEngine 的 render/trace.h 与 src/scene.rs；文件读取来自 src/geometry_io.rs；一帧资源调用来自 src/output.rs 和 render/frame.b。

BLEngine摘录来源.md 列出各个文件的修订和 SHA256。B 节选固定为截至 CL12965 的已提交源码；Programs 下同时保留它需要导入的其他模块，方便独立编译。

Programs/book 是为这些例子准备输入和连接步骤的小模块。实际 GGX、粒子更新、场景变换和显示转换仍使用引擎实现。

B.3 版本变化时怎样继续阅读

BLEngine 还在开发，新版本可能改变渲染阶段或参数。对照其他版本时，先找到具体入口的 .h，按参数表重新对应 Rust 的数据，再追到执行和结果使用。

本书教的是怎样把两种语言实际接起来。引擎整体结构、Stella 的后续实现与窗口平台细节，放在第三本《BLEngine 源码分析》中阅读。

Copyright (c) 2026 Blink contributors。引擎摘录 Copyright (c) 2026 BLEngine contributors, MIT License。完整许可随配套源码保留。

本版统一函数接口

B 计算入口使用统一 void 函数定义，parallel 及原数据访问不变。Rust 的 Program、compile_entry、同步run与异步submit仍消费同一算法产物，不要求换一套宿主接口；--program是产物入口选项。B应用使用target选择本次CPU / GPU位置，同步GPU返回与显式下载分别完成计算与传输。普通函数的独立原生调用 / 模块契约、递归和一般异步应用语法仍待完成。原始运行记录与摘录出处保留实际版本，不把本次声明迁移写成重新取得全部旧性能或画面。